

Процесс выдачи полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) с обработкой ошибок и ответственности участников

Назначение диаграммы

Диаграмма активностей UML описывает детальный процесс выдачи полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Она охватывает взаимодействие всех участников, последовательность шагов, параллельные проверки и все сценарии ошибок с механизмами их обработки. Это обеспечивает полное понимание бизнес-логики для разработчиков и аналитиков.

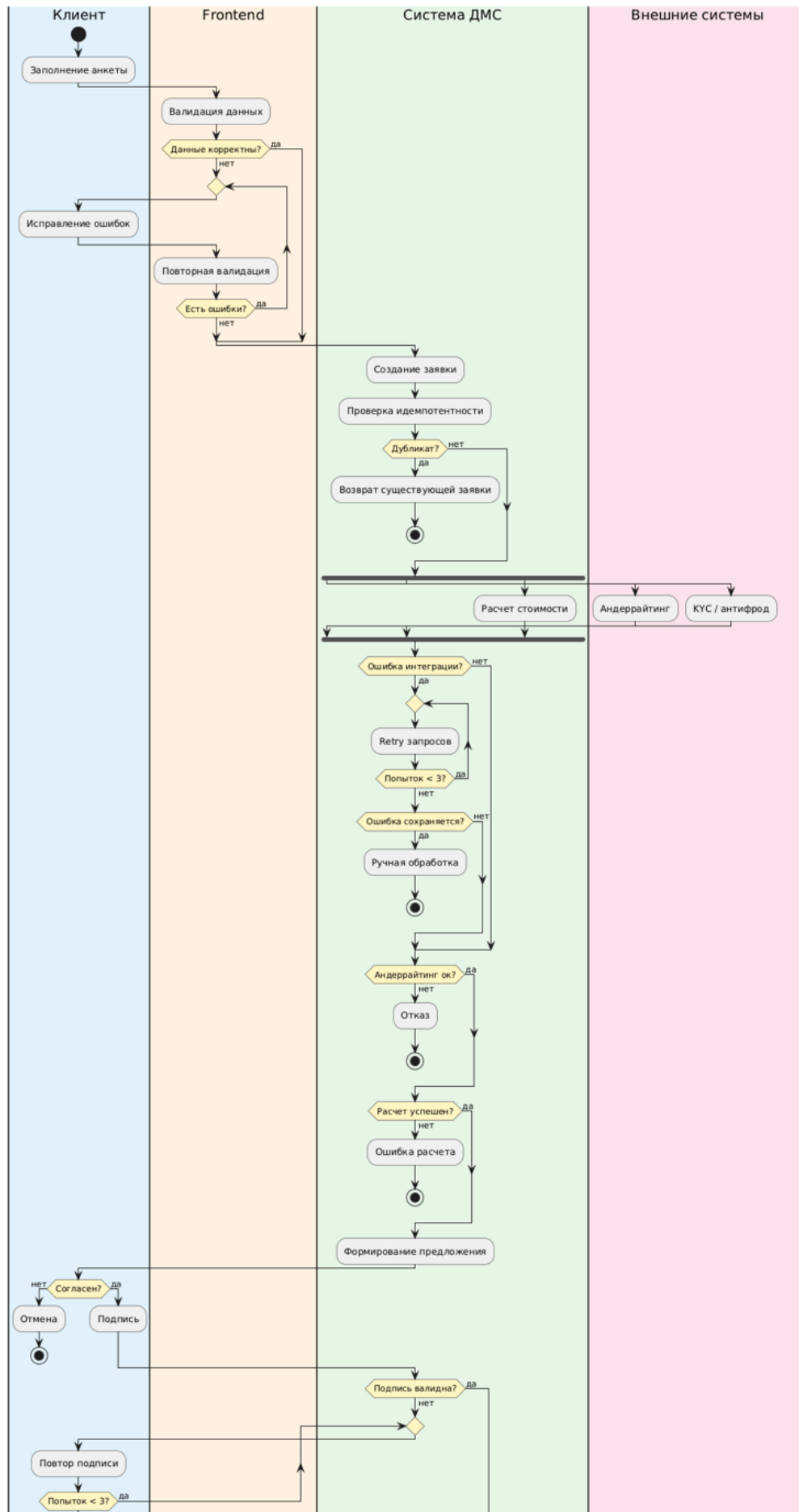
1. Детальная структура PlantUML диаграммы

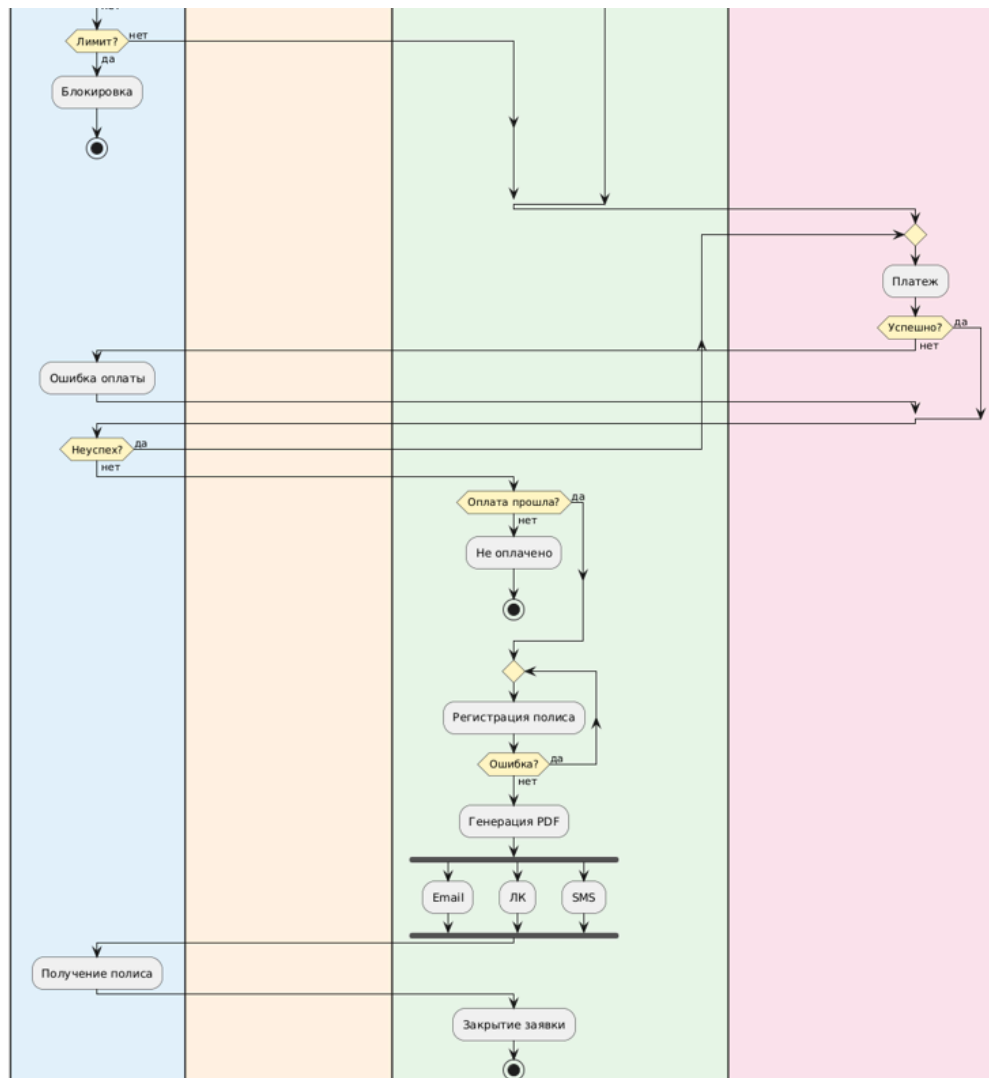
Swimlanes (Дорожки ответственности)

Дорожка	Назначение
Клиент	Иницирует процесс оформления полиса, вводит данные, подтверждает условия, выполняет подписание и оплату
Frontend	Обеспечивает пользовательский интерфейс, выполняет первичную валидацию данных, отображает статусы и ошибки
Система ДМС	Выполняет основную бизнес-логику: создание заявки, расчет, оркестрация процессов, генерация полиса
Внешние системы	Предоставляют внешние сервисы: андеррайтинг, KYC/антифрод, платежи

PlantUML код диаграммы

Выдача ДМС-полиса — Activity Diagram





2. Полная таблица шагов процесса

Шаг	Тип UML	Swimlane	Описание	Обработка ошибок
1	Start	Клиент	Начало процесса оформления	—
2	Activity	Клиент	Заполнение анкеты	Ошибки ввода
3	Activity	Frontend	Валидация данных	Повтор ввода (loop)
4	Decision	Frontend	Проверка корректности	Возврат к вводу
5	Activity	Система ДМС	Создание заявки	Ошибка БД
6	Activity	Система ДМС	Проверка идемпотентности	Завершение при дубле

7	Decision	Система ДМС	Проверка дубля	Stop
8	Fork	Система ДМС	Параллельный запуск процессов	—
9	Activity	Внешние системы	Андеррайтинг	Таймаут
10	Activity	Внешние системы	KYC / антифрод	Ошибка API
11	Activity	Система ДМС	Расчет стоимости	Ошибка расчета
12	Join	Система ДМС	Синхронизация потоков	—
13	Decision	Система ДМС	Проверка доступности сервисов	Retry
14	Loop (Repeat)	Система ДМС	Повтор запросов	До 3 попыток
15	Decision	Система ДМС	Проверка результата retry	Ручная обработка
16	Decision	Система ДМС	Проверка андеррайтинга	Отказ
17	Decision	Система ДМС	Проверка расчета	Ошибка
18	Activity	Система ДМС	Формирование предложения	—
19	Decision	Клиент	Согласие клиента	Отмена
20	Activity	Клиент	Подписание	Ошибка подписи
21	Decision	Система ДМС	Проверка подписи	Повтор
22	Loop (Repeat)	Клиент	Повтор ввода подписи	До 3 попыток
23	Decision	Система ДМС	Проверка лимита	Блокировка
24	Activity	Внешние системы	Платеж	Ошибка оплаты

25	Loop (Repeat)	Внешние системы	Повтор оплаты	До 3 попыток
26	Decision	Система ДМС	Проверка оплаты	Завершение
27	Activity	Система ДМС	Регистрация полиса	Retry
28	Loop (Repeat)	Система ДМС	Повтор регистрации	До успеха
29	Activity	Система ДМС	Генерация PDF	Ошибка генерации
30	Fork	Система ДМС	Рассылка уведомлений	—
31	Activity	Система ДМС	Email / SMS / ЛК	Ошибка доставки
32	Activity	Клиент	Получение полиса	—
33	Stop	Система ДМС	Завершение процесса	—

3. Элементы UML и их назначение

UML элемент	Где используется	Назначение
Start	Начало процесса	Точка входа
Stop	Конец процесса	Завершение
Activity	Все действия	Основные операции
Decision (if-else)	Проверки (валидация, оплата, андеррайтинг)	Ветвление логики
Fork	Параллельные процессы	Андеррайтинг, KYC, расчет
Join	После fork	Синхронизация
Repeat (Loop)	Retry, ввод данных	Повтор операций
Swimlane	Вся диаграмма	Разделение ответственности

4. Полная обработка ошибок

Сценарий	Реакция	Точка выхода
Ошибка валидации	Повтор ввода данных	Возврат к шагу ввода

Дубликат заявки	Возврат существующей	Stop
Ошибка интеграции	Retry (до 3 попыток)	Ручная обработка
Таймаут внешней системы	Retry	Stop / fallback
Отказ андеррайтинга	Завершение процесса	Stop
Ошибка расчета	Прерывание	Stop
Отказ клиента	Закрытие заявки	Stop
Ошибка подписи	Повтор до лимита	Блокировка
Ошибка оплаты	Повтор оплаты	Stop
Неуспешная оплата	Завершение	Stop
Ошибка регистрации	Retry до успеха	Продолжение
Ошибка генерации PDF	Логирование / retry	Stop
Ошибка доставки	Логирование	Не влияет на статус